

Temporada Real Madrid 2025/2026

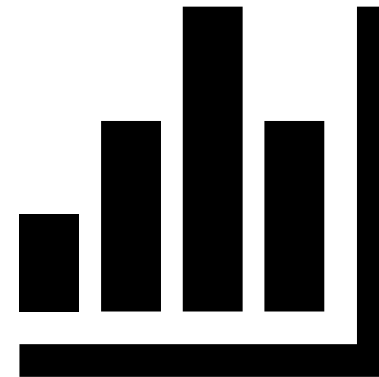
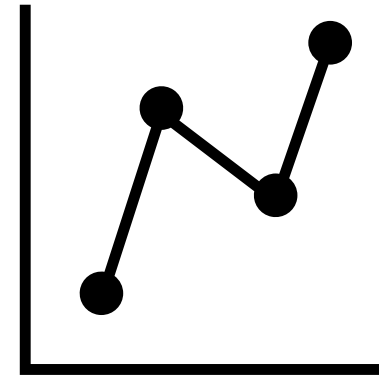
Por Jorge Boullosa Conde

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL IMPACTO OFENSIVO DE MBAPPÉ EN EL REAL MADRID



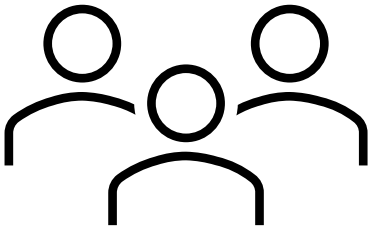
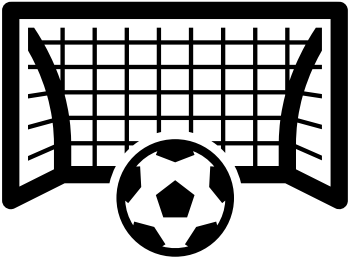
ESTADÍSTICAS PERSONALES

- 44 partidos (40 jugando al menos 30 min) de los 56 posibles
- 42 goles
- 6 asistencias
- Marcó en 28 de esos 40 partidos (70%)
- 13 veces que sus contribuciones sirvieron para ganar el partido (por ejemplo contra el Rayo en casa, 2-1 con 1 gol)



ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO

- 56 partidos en la temporada (2025/2026)
- 38 victorias (67,8%)
- 119 goles a favor (2,125 por partido)
- 64 goles en contra (1,143 por partido)



SIN MBAPPÉ (<30 min)	CON MBAPPÉ
2,25 goles a favor	2,075
1,25 goles en contra	1,1

Comparison of Poisson rates

```
data: c(goles_favor_con, goles_favor_sin) time base: c(partidos_con, partidos_sin)
count1 = 83, expected count1 = 85, p-value = 0.6854
alternative hypothesis: true rate ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.6166346 1.4042733
sample estimates:
rate ratio
0.9222222
```

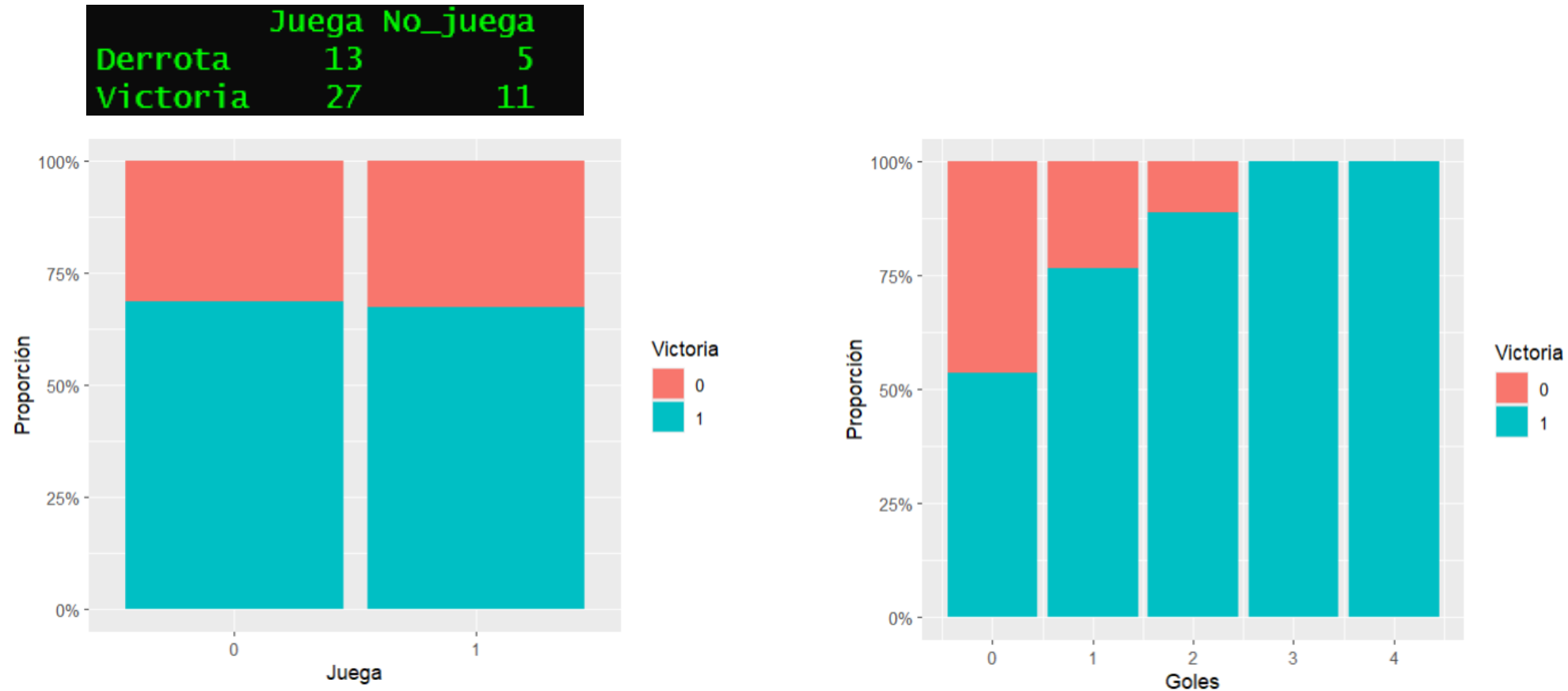
Comparison of Poisson rates

```
data: c(goles_contra_con, goles_contra_sin) time base: c(partidos_con, partidos_sin)
count1 = 44, expected count1 = 45.714, p-value = 0.6782
alternative hypothesis: true rate ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.5078645 1.5760749
sample estimates:
rate ratio
0.88
```

CONTRASTES DE HIPÓTESIS – DIFERENCIA DE GOLES

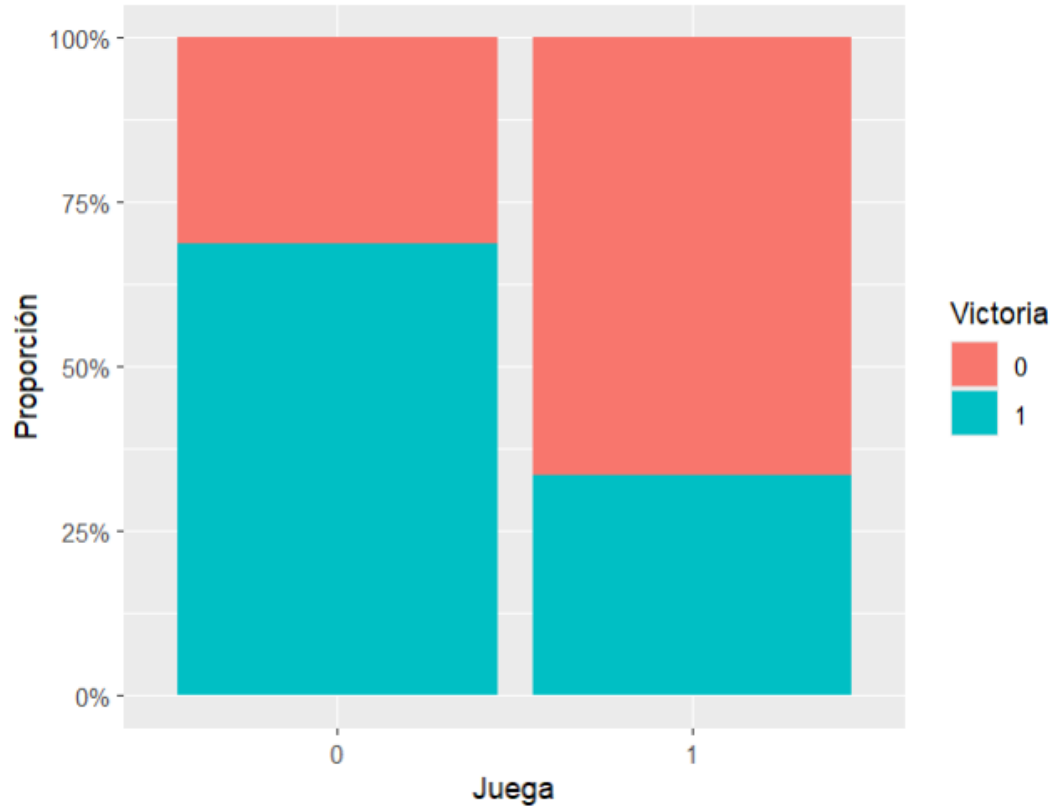
- Para comprobar si la diferencia de tasas de goles encajados o marcados es diferente si está o no Mbappé, realizamos dos pruebas de Poisson.
- No rechazamos ninguna de las hipótesis nulas en ninguno de los contrastes (p-valores: 0,6854 y 0,6782).
- Las diferencias pueden deberse a la variabilidad normal de los partidos, no son significativas.

GRÁFICOS – INFLUYE EN LOS RESULTADOS



Lo que a priori se ve como que el % de victorias no afectan esté o no el francés, mirando bien los partidos donde marca distinta cantidad de goles cambia mucho en el resultado. ¿Es casualidad?

GRÁFICOS



- El gráfico anterior donde goles=0, se incluían los partidos donde Mbappé no jugó.
- Ahora de los 12 partidos donde el francés jugó y no marcó:
Sólo ganaron 4. *Benfica, Juventus, Sevilla y Mallorca* (ida).

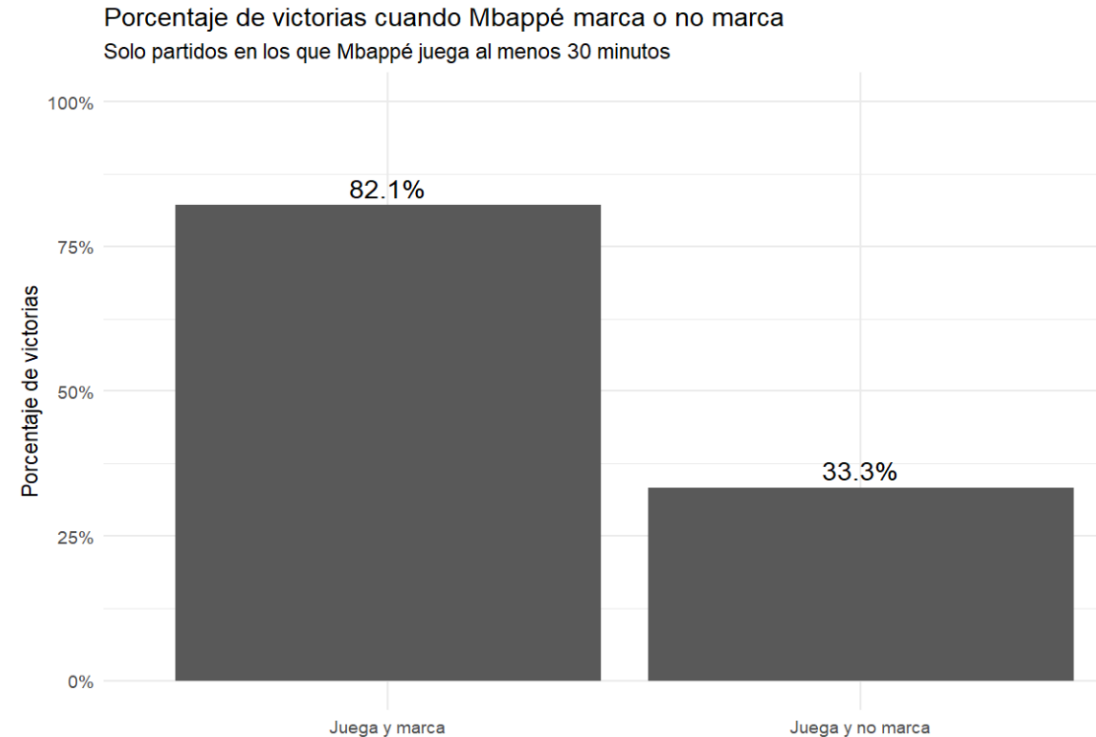
Pincharon contra el *Liverpool, Rayo, Elche, Girona, Celta* entre otros.

DIFERENCIA ENTRE MARCAR O NO MARCAR

Para mirarlo con más perspectiva, el porcentaje de victorias del Real Madrid cae de manera drástica cuando está en el campo y no consigue marcar.

Para comprobar si la diferencia observada es estadísticamente significativa, se comprueba en el test de Fisher (p-valor = 0,007547).

¿Hasta qué punto el rendimiento colectivo del equipo depende de que Mbappé marque? La diferencia no implica necesariamente causalidad, pero sí sugiere que, cuando juega y no anota, el equipo pierde una parte importante de su eficacia competitiva.



```
Fisher's Exact Test for Count Data
data: tabla_marca
p-value = 0.007547
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 1.580648 57.207914
sample estimates:
odds ratio
 8.559127
```

SITUACIÓN

- El porcentaje global de victorias del Madrid esta temporada es prácticamente igual al de los partidos sin Mbappé: 67,8% frente a 68,7%. Esto no demuestra que el equipo esté mejor sin él, pero sí abre una pregunta: ¿su impacto colectivo depende demasiado de que marque?
- Comprobamos con una Chi cuadrado que existe una diferencia significativa entre las tres opciones. (El par de marcar y no marcar lo comprobamos anteriormente, así que veremos entre las otras).
- También se comprobó si existen diferencias entre que no juegue y lo haga sin marcar. Aunque la diferencia observada es amplia, el contraste no resulta estadísticamente significativo (p-valor = 0,1248), muy probablemente condicionado por el reducido tamaño muestral. Incluyendo los partidos del mundial de clubes el p-valor baja hasta 0,08. Para el último par (no juega y marca) tampoco resultó significativa.

	Victoria	No victoria	Proporción
Real Madrid 25/26	38	18	0.678
No juega	11	5	0.687
Juega y no marca	4	8	0.333
Juega y marca	23	5	0.821

Pearson's Chi-squared test

```
data: tabla_3_grupos
X-squared = 9.1832, df = 2, p-value = 0.01014
```

Fisher's Exact Test for Count Data

```
data: tabla_no_vs_no_marca
p-value = 0.1248
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.7025838 29.5216926
sample estimates:
odds ratio
 4.152123
```


REGRESIÓN LOGÍSTICA + EJEMPLOS

```
Coefficients:
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)    0.7822    0.8246   0.949  0.34283
local_visitante -1.5309    0.7653  -2.000  0.04546 *
nivel_f         1.2448    0.9068   1.373  0.16981
nivel_m         2.1441    1.0239   2.094  0.03625 *
juega1         -2.0632    0.9843  -2.096  0.03607 *
gol            1.8988    0.6760   2.809  0.00497 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 70.329  on 55  degrees of freedom
Residual deviance: 50.760  on 50  degrees of freedom
AIC: 62.76
```

El modelo estima la probabilidad del Madrid de ganar un partido. Se tiene en cuenta tanto si se juega de local o visitante, si el partido es más asequible o difícil, si juega Mbappé y los goles que marca éste.

El modelo nos deja estos coeficientes:

$$\begin{aligned} \rightarrow Z &= 0,7822 - 1,5309 \cdot \text{Visitante} + 1,2448 \cdot \text{Fácil} + 2,1441 \cdot \text{Medio} \\ &\quad - 2,0632 \cdot \text{Juega_Mbappé} + 1,8988 \cdot \text{Goles_Mbappé} \\ \rightarrow P(\text{Ganar}) &= 1/(1+e^{-z}) \end{aligned}$$

- Probabilidad de ganar fuera al Bayern con Mbappé marcando un gol: $p = 1/(1+e^{-(0,7822-1,5309-2,0632+1,8988 \cdot 1)}) = 0,286 = \mathbf{28,6\%}$
- Probabilidad de haberlo ganado sin Mbappé: $p = 1/(1+e^{0,7487}) = 0,321 = \mathbf{32,1\%}$
- Probabilidad de haber ganado al Girona en casa sin Mbappé: $p = 1/(1+e^{-(2,027)}) = 0,883 = \mathbf{88,3\%}$
- Probabilidad de haberlo ganado teniéndolo y sin marcar (realidad): $p = 0,49 = \mathbf{49\%}$



CONCLUSIONES DEL MODELO



PREGUNTAS

- Es indudable lo bueno que es el jugador individualmente, pero parece que colectivamente solo puede aportar al equipo si marca gol. ¿Vale la pena un jugador con el salario más elevado de la plantilla que dependa de si tiene o no el día en un deporte de equipo?
- ¿Es casualidad que la última Champions del equipo sea el año anterior a firmar con el club, además de que el PSG lleve dos años seguidos ganando sin él?
- Entre los varios problemas del Real Madrid (cambio de entrenador, egos, bajo rendimiento defensivamente), ¿dónde se encuentra la situación de Mbappé?